Experimental Setup and Data Generation for 5PL Middle-Mile Platform

Numerical Experiment Parameters

1 Purpose of the Experimental Data Set

본 데이터셋은 5PL 미들마일 플랫폼에서 수요 폭증과 운송망 충격이 발생할 때, 강건 선제계약과 실행단계 매칭 및 경매주기 설계의 효과를 검증하기 위해 구성한다. 데이터 규모와 분포는 다음 세 가지 조건을 동시에 만족하도록 설정한다.

(1) 정상상태에서는 대부분의 수요를 처리할 수 있어야 한다.

(2) 수요 폭증 또는 운송망 충격이 발생하면 일부 이월수요가 발생할 수 있어야 한다.

(3) 모든 거래가 자동으로 성립하지 않고, 경제적 가치와 운송용량에 따라 선택적인 매칭이 이루어져야 한다.

본 문서에서는 기존 모형에 정의된 집합과 파라미터만 사용하며, 새로운 의사결정변수나 새로운 종류의 파라미터는 추가하지 않는다. 각 경매주기 Δ는 동일한 60일 일별 원자료를 재집계하여 비교한다.

2 Base Sets and Time Horizon

기준 규모에서 $\Delta = 1$일이고 시나리오가 3개일 때 거래 조합의 최대 규모는

$$|I||J||K||L||\mathcal{T}^{cal}||\mathcal{S}| = 6 \times 12 \times 3 \times 4 \times 60 \times 3 = 155{,}520$$

이다. 이는 초기 실험에서 Gurobi로 풀 수 있는 수준을 유지하면서도 N:M 다품목 매칭의 특성을 관찰하기 위한 절충적 규모이다.

3 Item Characteristics and Delay Penalties

P_{jl}^{delay}는 경매가 열린 이후에도 처리되지 않아 다음 슬롯으로 넘어가는 이월수요에 적용한다. 긴급화물 l_4에 더 높은 값을 부여함으로써, 용량이 제한된 상황에서 지연손실이 큰 수요가 우선적으로 처리될 가능성을 반영한다.

Set	Description	Size	Setting Rationale
I	판매자	6	다수 판매자의 공급 선택을 표현하면서도 초기 Gurobi 실험의 계산량을 관리하기 위한 규모이다.
J	소비자	12	소비자별 수요 이질성을 표현하되, 거래활성화 이진변수 수가 과도하게 증가하지 않도록 설정한다.
K	운송업체	3	소수 대형 운송업체가 중량 및 부피 용량을 공유하는 미들마일 구조를 반영한다.
L	품목	4	고중량, 고용적, 표준, 긴급화물의 물리적 이질성을 비교하기 위한 구성이다.
$\mathcal{T}^{cal}$	전체 분석기간	60일	여러 번의 경매와 이월수요의 누적 및 회복을 관찰하기 위한 기간이다.
$\mathcal{S}$	실행단계 시나리오	3	평상시, 수요 폭증, 운송망 충격을 분리하여 비교한다.
$\mathcal{D}$	경매주기 탐색공간	$\{1, 2, \ldots, 30\}$	정수 일 단위의 운영 가능한 전체 경매주기를 평가하여 이산 공간의 전역 최적해를 구한다.

Table 1: Base sets and analysis horizon

Item	Characteristics	w_l	v_l	P_{jl}^{delay}	Setting Rationale
l_1	고중량 · 저용적 화물	10	2	$U(10, 15)$	중량용량을 먼저 소진하는 weight-out 상황을 발생시킨다.
l_2	저중량 · 고용적 화물	2	10	$U(10, 15)$	부피용량을 먼저 소진하는 cube-out 상황을 발생시킨다.
l_3	표준화물	5	5	$U(10, 15)$	중량과 부피가 균형적인 기준 품목으로 사용한다.
l_4	소형 긴급화물	1	1	$U(35, 50)$	적재부담은 작지만 지연손실이 큰 time-critical demand를 표현한다.

Table 2: Item characteristics and carry-over demand penalties

4 Demand and Supply Generation

4.1 Nominal Demand

소비자 j, 품목 l, 일 t의 명목수요는 다음과 같이 생성한다.

$$\hat{d}_{jlt} \sim \text{Poisson}(20).$$

소비자가 12명이므로 품목별 일일 기대수요는

$$E\left[\sum_{j \in J} \hat{d}_{jlt}\right] = 12 \times 20 = 240$$

단위이다. Poisson 분포는 비음수 정수 수요를 생성하면서 일별 변동성을 자연스럽게 반영한다.

4.2 Seller Supply

판매자 i, 품목 l, 일 t의 명목공급은

$$\hat{s}_{ilt} \sim \text{Poisson}(65)$$

로 생성한다. 판매자 6명의 품목별 총 기대공급은

$$E\left[\sum_{i \in I} \hat{s}_{ilt}\right] = 6 \times 65 = 390$$

단위이다. 이는 평상시 기대수요 240단위와 최대 30% 수요폭증 시 기대수요 312단위를 처리할 수 있는 수준이지만, 특정 판매자 또는 운송업체 조합의 비용 차이에 따라 공급 선택이 발생하도록 무제한적으로 크지는 않게 설정한 값이다.

4.3 Maximum Demand Deviation

강건 선제계약에 사용되는 기존 최대 수요 변동폭은 다음과 같이 생성한다.

$$\Delta^d_{jlt} = \rho^d_{jlt} \hat{d}_{jlt}, \qquad \rho^d_{jlt} \sim U(0.10, 0.25).$$

여기서 Δ^d_{jlt}는 기존 모형의 최대 수요 변동폭을 의미하며, 경매주기 Δ와의 기호 혼동을 피하기 위해 위첨자 d를 사용한다. 명목수요의 10–25% 범위는 선제계약 buffer가 지나치게 작거나 과도하게 커지는 것을 방지하면서, Γ 변화에 따른 강건성 효과를 관찰하기 위한 수준이다.

5 Carrier Capacity

운송업체 k의 일별 중량 및 부피 용량은 다음과 같이 생성한다.

$$cap^W_{kt} \sim U(1800, 2100), \qquad cap^V_{kt} \sim U(1800, 2100).$$

일일 기대 중량수요와 부피수요는 각각

$$12 \times 20 \times (10 + 2 + 5 + 1) = 4{,}320$$

단위이다. 세 운송업체의 기대 총용량은

$$3 \times E[U(1800, 2100)] = 3 \times 1{,}950 = 5{,}850$$

이므로 정상상태의 기대 적재율은 약

$$\frac{4{,}320}{5{,}850} \approx 0.738$$

이다. 약 74%의 정상상태 적재율은 평상시에는 수요를 대부분 처리할 수 있지만, 수요 폭증이나 운송망 충격 시에는 용량이 빠듯해져 이월수요가 발생할 수 있도록 하기 위한 설정이다.

Parameter	Description	Generation Rule	Setting Rationale
a_{jlt}	소비자 지불의사(WTP)	$U(120, 200)$	소비자와 품목별 경제적 가치 차이를 반영한다.
b_{ilt}	판매자 요구비용(WTA)	$U(60, 110)$	판매자별 공급비용의 이질성을 반영한다.
c_{ijklt}	단위 운송비용	$U(20, 70)$	판매자–소비자–운송업체 조합별 운송비 차이를 반영한다.
h^R_{iklt}	단위 선제계약비용	$U(5, 9)$	선제계약의 과도한 확대를 통제하되 실행단계 운송비보다 낮게 설정한다.
c^{wait}_{jl}	경매 전 대기비용/일	$U(1, 2)$	경매주기가 길수록 발생하는 주문 대기손실을 반영한다.
C^{auc}	경매 1회 고정운영비	5,000	지나치게 짧은 경매주기가 무조건 선택되는 것을 방지한다.

Table 3: Economic parameter generation rules

6 Economic Parameters

거래별 단위 surplus는

$$\widetilde{S}_{ijklt} = a_{jlt} - b_{ilt} - c_{ijklt}$$

로 계산된다. 설정된 범위에서 이론적 최소 및 최대 surplus는

$$120 - 110 - 70 = -60, \qquad 200 - 60 - 20 = 120$$

이다. 따라서 모든 거래가 자동으로 성립하지 않고, 경제적으로 유효한 거래와 유효하지 않은 거래가 함께 생성된다. 평균적인 값에서는

$$160 - 85 - 45 = 30 > 0$$

이므로 시장 전체적으로는 양의 거래기회가 존재하도록 설정한다.

c^{wait}_{jl}와 P^{delay}_{jl}는 서로 다른 지연을 나타낸다. c^{wait}_{jl}는 주문이 도착한 후 경매가 열릴 때까지의 대기비용이고, P^{delay}_{jl}는 경매에서 처리되지 않아 다음 경매로 이월된 수요의 패널티이다. 두 비용을 구분함으로써 경매 전 대기와 경매 후 미충족을 중복 계산하지 않는다.

7 Uncertainty Scenarios

시나리오 확률은 평상시 0.60, 수요 폭증과 운송망 충격에 각각 0.20을 부여한다. 수요폭증 상한을 30%로 제한한 것은 선제계약 상한 $\Omega_l = 0.4$와의 구조적 불일치를 피하면서도 buffer의 필요성을 나타내기 위함이다. 운송망 충격은 최대 25%로 설정하여 평상시에는 안정적이지만 충격 시에는 일부 수요가 이월될 수 있도록 한다.

Scenario	Description	ω_s	θ_{lt}	γ_{kt}	Setting Rationale
s_1	평상시	0.60	0	0	정상 운영성과에 가장 큰 확률가중치를 부여한다.
s_2	수요 폭증	0.20	$U(0.15, 0.30)$	0	계약상한과 충돌하지 않는 범위에서 수요증가 충격을 발생시킨다.
s_3	운송망 충격	0.20	0	$U(0.10, 0.25)$	정상상태 수요를 처리할 수 있으나 여유용량을 크게 감소시키는 충격을 표현한다.

Table 4: Execution-stage uncertainty scenarios

8 Auction Cycle and Robustness Level

8.1 Auction Cycle Search Space

경매주기의 운영 가능한 전체 정수 공간은

$$\mathcal{D} = \{\Delta \in \mathbb{Z}_+ : 1 \leq \Delta \leq 30\}$$

으로 설정한다. 이는 일부 대표값만 선택하는 민감도 분석이 아니라, 1일부터 30일까지 모든 정수 경매주기를 평가하여 해당 이산 운영공간에서 전역 최적 경매주기 Δ^*를 도출하기 위한 설정이다.

8.2 Robustness Budget

소비자 수가 $|J| = 12$이므로 불확실성 예산은 다음 세 수준으로 비교한다.

$$\Gamma_{lt} \in \{0, 6, 12\}.$$

Level	Value	Interpretation
Deterministic	$\Gamma = 0$	추가 수요편차를 고려하지 않는 기준모형이다.
Moderate robust	$\Gamma = 6$	소비자 절반이 동시에 최대편차 방향으로 변동하는 상황을 고려한다.
Worst-case robust	$\Gamma = 12$	모든 소비자가 동시에 최대편차 방향으로 변동하는 보수적 상황을 고려한다.

Table 5: Robustness-budget levels

세 수준을 비교함으로써 강건성 향상에 따른 선제계약비용 증가와 미충족수요 감소의 trade-off를 분석할 수 있다.

8.3 Over-contracting Limit and Minimum Service Rate

명목수요 대비 선제계약 상한은

$$\Omega_l = 0.4$$

로 설정한다. 따라서 선제계약량은 명목수요의 최대 140%까지 허용된다. 최대 수요폭증이 30%이므로, 40% 상한은 수요폭증에 대응할 수 있는 buffer를 제공하면서 과도한 선제계약을 제한한다.

기존 서비스율 제약의 기준값은

$$SR^{\min} = 0.90$$

으로 설정한다. 이는 수요폭증이나 운송망 충격이 발생한 모든 상황에서 100% 충족을 강제하여 모형이 infeasible해지는 것을 방지하면서, B2B 미들마일 운영에서 최소 90% 이상의 수요처리를 요구하기 위한 기준이다.

9 Data Aggregation by Auction Cycle

서로 다른 경매주기를 공정하게 비교하기 위해 60일 일별 원자료는 한 번만 생성한다. 이후 각 $\Delta \in \mathcal{D}$에 대해 동일한 원자료를 경매슬롯 단위로 재집계한다.

경매주기 Δ에서 시간슬롯 집합은

$$T(\Delta) = \left\{1, \ldots, \left\lceil \frac{60}{\Delta} \right\rceil \right\}$$

이다. 슬롯 q에 포함되는 일별 자료를 합산하여

$$\hat{d}^{\Delta}_{jlq} = \sum_{t=(q-1)\Delta+1}^{\min(q\Delta,60)} \hat{d}_{jlt},$$

$$\hat{s}^{\Delta}_{ilq} = \sum_{t=(q-1)\Delta+1}^{\min(q\Delta,60)} \hat{s}_{ilt},$$

$$cap^{W,\Delta}_{kq} = \sum_{t=(q-1)\Delta+1}^{\min(q\Delta,60)} cap^{W}_{kt}, \qquad cap^{V,\Delta}_{kq} = \sum_{t=(q-1)\Delta+1}^{\min(q\Delta,60)} cap^{V}_{kt}$$

로 생성한다.

이 방식은 경매주기마다 새로운 난수를 생성할 때 발생할 수 있는 표본 차이를 제거한다. 따라서 경매주기별 성과 차이는 데이터 생성 차이가 아니라 경매주기 자체가 수요집계, 시장 유동성, 대기비용 및 이월수요에 미치는 영향으로 해석할 수 있다.

10 Final Parameter Summary

11 Expected Experimental Role of the Data Set

본 데이터셋은 정상상태에서 약 74%의 기대 적재율을 가지므로 기본 시나리오에서는 대부분의 수요를 처리할 수 있다. 반면 수요폭증 또는 운송망 충격이 발생하면 가용여유가 감소하여 선제계약 수준과 경매주기에 따라 이월수요가 달라질 수 있다. 또한 WTP, WTA 및 운송비 분포가 서로 겹치기 때문에 모든 거래가 성립하지 않고, MILP가 경제적으로 유효한 매칭과 용량배분을 선택해야 한다.

따라서 이 데이터셋은 다음의 연구질문을 검증하는 데 적합하다.

Category	**Final Setting**
Set size	$(\|I\|, \|J\|, \|K\|, \|L\|) = (6, 12, 3, 4)$
Analysis horizon	60 days
Nominal demand	$\hat{d}_{jlt} \sim \text{Poisson}(20)$
Seller supply	$\hat{s}_{ilt} \sim \text{Poisson}(65)$
Maximum demand deviation	$\Delta^d_{jlt} = \rho^d_{jlt}\hat{d}_{jlt}$, $\rho^d_{jlt} \sim U(0.10, 0.25)$
Weight/volume capacity	$cap^W_{kt}, cap^V_{kt} \sim U(1800, 2100)$
WTP	$a_{jlt} \sim U(120, 200)$
WTA	$b_{ilt} \sim U(60, 110)$
Transportation cost	$c_{ijklt} \sim U(20, 70)$
Pre-contract cost	$h^R_{iklt} \sim U(5, 9)$
Waiting cost	$c^{wait}_{jl} \sim U(1, 2)$
Auction operating cost	$C^{auc} = 5{,}000$
Demand surge	$\theta_{lt} \sim U(0.15, 0.30)$ in s_2
Network disruption	$\gamma_{kt} \sim U(0.10, 0.25)$ in s_3
Robustness budget	$\Gamma_{lt} \in \{0, 6, 12\}$
Over-contracting limit	$\Omega_l = 0.4$
Minimum service rate	$SR^{\min} = 0.90$
Auction cycle	$\mathcal{D} = \{1, 2, \ldots, 30\}$ days

Table 6: Final experimental data-set configuration

(1) 강건성 수준 Γ가 선제계약량, 비용 및 미충족수요에 어떤 영향을 주는가?

(2) 경매주기 Δ가 시장 유동성, 경매운영비, 대기비용 및 이월수요에 어떤 영향을 주는가?

(3) 중량 및 부피가 이질적인 품목을 혼적할 때 weight-out과 cube-out이 매칭결과에 어떻게 나타나는가?

(4) 최소 서비스율을 만족하면서 가장 높은 순성과를 제공하는 경매주기 Δ^*는 무엇인가?